تناقص النشاط الإشعاعي ومعادلات الاضمحلال

الدرس ١٠-١
صفحات الكتاب ١٠٢-١٠٣

💡 **فكرة الدرس:** يمكن تمثيل أي اضمحلال إشعاعي بـ**معادلة نووية موزونة**: يكون **العدد الكتلي** و**العدد الذري** متساويين في طرفي المعادلة. في **انبعاث ألفا** يقل A بمقدار ٤ و Z بمقدار ٢، وفي **انبعاث بيتا** يزداد Z بمقدار ١، وفي **انبعاث جاما** لا يتغير العنصر.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر استخدام معدل الاضمحلال في تحديد عمر الأجسام
- أكتب معادلات اضمحلال ألفا وبيتا وجاما
- أتحقق من وزن المعادلة النووية
- أحدد الناتج المجهول في معادلة نووية

📖 مفردات الدرس

المعادلة النووية	معادلة تمثل اضمحلال نواة بالرموز ^{A}_Z X
انبعاث ألفا	خروج ^{4}_٢He من النواة
انبعاث بيتا	خروج ^{0}_–le بتحول نيوترون إلى بروتون
انبعاث جاما	خروج طاقة دون تغير العنصر
المعادلة الموزونة	تساوي مجموع A ومجموع Z في الطرفين

التأريخ بالاضمحلال

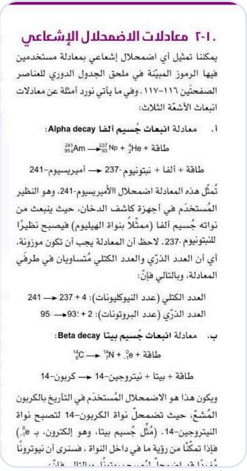
- عام ١٩٤٩م اقتُرح استخدام معدل الاضمحلال لتحديد عمر المواد العضوية
- اختُبر على أخشاب في الهرم المدرج في سقارة عمره نحو ٤٦٠٠ سنة
- أثبتت الطريقة دقتها وتُستخدم في الاكتشافات الأثرية

معادلة ألفا

- طاقة + ^{4}_٢He + ^{237}_٩٣Np ← ^{241}_٩٥Am
- الأعداد الكتلية: ٢٤١ = ٢٣٧ + ٤
- الأعداد الذرية: ٩٥ = ٩٣ + ٢
- يتحول العنصر إلى عنصر آخر

معادلة بيتا وجاما

- بيتا: ^{14}_^{14} ← ^{0}_٦C + le–_VN + طاقة
- نيوترون يتحول: ^{1}_^{1} ← ^{0}_·n + le–_Ip
- جاما: طاقة + باريوم-١٣٧ ← باريوم-١٣٧
- انبعاث جاما **لا يغير العنصر**



٢-١. معادلات الاضمحلال الإشعاعي

يمكننا تمثيل أي اضمحلال إشعاعي بمعادلة مستخدمين فيها الرموز المبيّنة في ملحق الجدول الدوري للعناصر الصفحتَين ١١٦-١١٧. وفي ما يأتي نورد أمثلة عن معادلات انبعاث الأشعّة الثلاث:

أ. معادلة انبعاث جُسيم ألفا **Alpha decay**:

$$^{241}_{95}Am \longrightarrow ^{237}_{93}Np + ^{4}_{2}He + \text{طاقة}$$

طاقة + ألفا + نبتونيوم-237 ← أميريسيوم-241

تُمثّل هذه المعادلة اضمحلال الأميريسيوم-241، وهو النظير المُستخدَم في أجهزة كاشف الدخان، حيث ينبعث من نواته جُسيم ألفا (ممثّلاً بنواة الهيليوم) فيصبح نظيرًا للنبتونيوم-237. لاحظ أن المعادلة يجب أن تكون موزونة، أي أن العدد الذرّي والعدد الكتلي مُتساويان في طرفَي المعادلة، وبالتالي فإنّ:

العدد الكتلي (عدد النيوكليونات): 4 + 237 ← 241

العدد الذرّي (عدد البروتونات): 2 + 93 ← 95

ب. معادلة انبعاث جُسيم بيتا **Beta decay**:

$$^{14}_{6}C \longrightarrow ^{14}_{7}N + ^{0}_{-1}e + \text{طاقة}$$

طاقة + بيتا + نيتروجين-14 ← كربون-14

ويكون هذا هو الاضمحلال المُستخدَم في التأريخ بالكربون المُشعّ، حيث تضمحلّ نواة الكربون-14 لتصبح نواة النيتروجين-14. (مُثّل جُسيم بيتا، وهو إلكترون، بـ $^{0}_{-1}e$) فإذا تمكّنّا من رؤية ما في داخل النواة، فسنرى أن نيوترونًا

معادلات الاضمحلال الإشعاعي لألفا وبيتا وجاما

✏️ أمثلة محلولة

أكمل: ٨٤Po_^{210} ← ؟ + ٢He_^{4}

الحل: ٨٢Pb_^{206} لأن ٢١٠ – ٤ = ٢٠٦ و ٨٤ – ٢ = ٨٢

ماذا يحدث للعدد الذري عند انبعاث بيتا؟

الحل: يزداد بمقدار ١ ويبقى العدد الكتلي ثابتًا

لماذا لا يتغير العنصر عند انبعاث جاما؟

الحل: لأن جاما طاقة بلا كتلة ولا شحنة فلا يتغير A ولا Z

⭐ تذكّر

- **ألفا: A – ٤، Z – ٢
- بيتا: A ثابت، Z + ١
- جاما: لا تغيير**
- تحقق دائمًا من مجموع الأعداد في الطرفين

⚠️ انتبه من الخطأ

- في بيتا لا يقل العدد الكتلي
- جاما لا تحول العنصر إلى عنصر آخر

🧩 **نشاط:** اكتب معادلات اضمحلال لثلاث نوى من الجدول الدوري

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يحدث لـ A في انبعاث ألفا؟

٢. ماذا يحدث لـ Z في انبعاث بيتا؟

٣. متى تكون المعادلة موزونة؟

الإجابات: (١) يقل ٤ ، (٢) يزداد ١ ، (٣) عندما تتساوى الأعداد الكتلية والذرية في الطرفين